文件编号：BJUT-VT-202401

M50 轴承产品电磁耦合强化有效性检测技术

试验大纲

编　制：郭泉邦

校　对：赵璇

审　核：万占东

批　准：村健

北京工业大学

2024 年 3 月 5 日

目录

1.概述.....1
2.试验对象和目标.....1
3.规范性引用文件.....1
4.检测设备.....1
5.试验总体方案.....2
6.试验项.....2
6.1 试验项总表.....2
6.2 试验分项内容描述.....3
6.2.1 NU1006 轴承产品电磁耦合强化前后感应励磁检测.....3
6.2.2 QJS206 轴承产品电磁耦合强化前后感应励磁检测.....4
7.试验组织管理.....5
8.试验安全管理.....5
9.试验报告要求.....6
附录.....7

1.概述

本项目依托装备预研教育部联合基金《XXX 电磁强化技术》项目及合同要求开展 M50 轴承产品电磁耦合强化有效性检测技术研究工作，基于此研究内容制定试验大纲，以指导项目组后续试验与研究工作。

2.试验对象和目标

试验对象：NU1006 轴承、QJS206 轴承

试验目标：针对 NU1006 轴承、QJS206 轴承，研制专用的检测线圈，并搭建 M50 轴承产品无损检测平台，利用该平台对电磁耦合处理前后的 NU1006 轴承、QJS206 轴承进行感应励磁检测，得到电磁耦合处理有效时的检测信号的变化量，进而确定电磁耦合强化有效性判据的区间。

3.规范性引用文件

无。

4.检测设备

M50 轴承产品无损检测平台，总共包含 5 个模块：LCR 测试仪、检测线圈、定位骨架、数据采集卡和计算机系统，具体如图 1 所示。

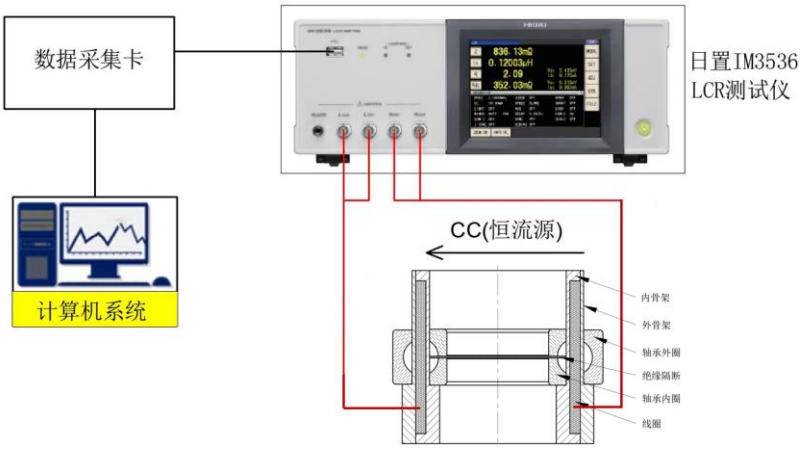

图 1 M50 轴承产品无损检测平台示意图

5.试验总体方案

本项目以 NU1006 轴承、QJS206 轴承为研究对象，利用感应励磁检测方法开展轴承产品电磁耦合强化有效性检测研究。基于两款轴承规格尺寸改进专用的检测设备（轴承产品专用线圈设计），搭建无损检测平台，并开展平台检测精度检验，确保轴承检测精度和稳定性；采用已经通过力学性能测试验证有效的耦合处理工艺对多个轴承产品进行处理，并通过无损检测平台测试得到电磁耦合处理后 M50 轴承产品的检测信号数据，获得电磁耦合强化有效性判据的区间。

具体技术路线如图 2 所示。

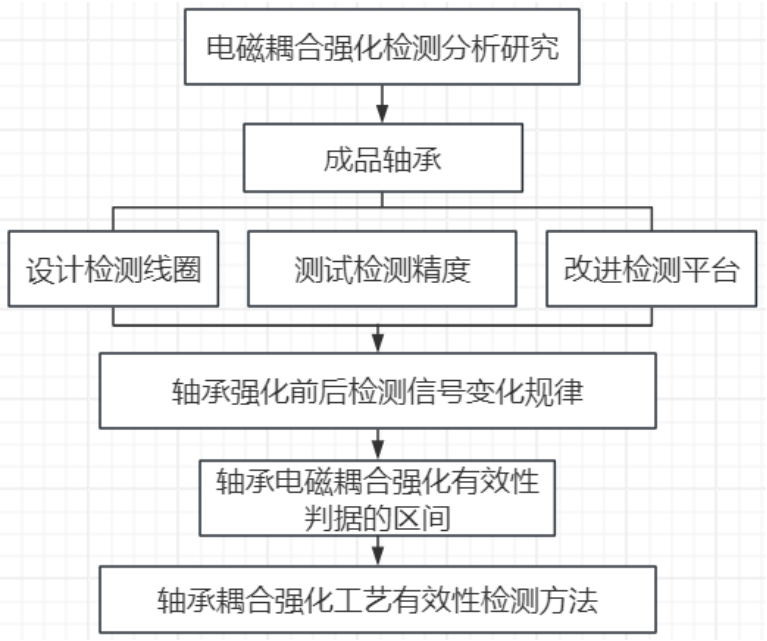

图 2 M50 轴承产品电磁耦合强化有效性检测技术研究技术路线

6.试验项

6.1 试验项总表

表 1 M50 轴承产品电磁耦合强化有效性检测技术试验项总表

序号	试验项	试验环境及条件 相关测试标准	对比项	预期结果

1	NU1006 轴承产品电磁耦合强化前后感应励磁检测	基于研制的线圈与定位骨架的无损检测平台；在固定最佳频率下对多个处理前后 NU1006 轴承产品进行感应励磁信号检测	对比处理前后 NU1006 轴承产品的感应励磁信号变化	获得NU1006轴承产品处理后感应励磁信号变化区间
2	QJS206 轴承产品电磁耦合强化前后感应励磁检测	基于研制的线圈与定位骨架的无损检测平台；在固定最佳频率下对多个处理前后 QJS206 轴承产品进行感应励磁信号检测	对比处理前后 QJS206 轴承产品的感应励磁信号变化	获得 QJS206 轴承产品处理后感应励磁信号变化区间

6.2 试验分项内容描述

6.2.1 NU1006 轴承产品电磁耦合强化前后感应励磁检测

- **试验目的**

对比处理前后 NU1006 轴承产品感应励磁信号变化情况

- **试验条件**

室温，固定 200 kHz 下，LCR 仪器信号采集点数调制 256，速度调至 SLOW2 档位

- **试验设备**

M50 轴承产品无损检测平台

- **试验方法**

利用 M50 轴承产品无损检测平台对至少 6 个以上 NU1006 轴承进行电磁耦合强化前后的感应励磁检测。开始检测前，仪器开机预热 1 小时，以减少系统误差；预热后首先将线缆稳定放置进行开路补偿，随后使用专用短路板对仪器进行短路补偿；将线缆与检测线圈接口牢固、稳定连接，并固定其位置；将待测产品放入检测线圈定位骨架中；启动 LCR 测试仪，待检测信号稳定后读取等效电阻 Rs 和等效电感 Ls 数据信息。测试时按照产品编号的顺序进行测量，每个产品重复测试 7 次。

- **数据处理**

将同一产品的 7 个等效电阻 Rs 和等效电感 Ls 数据分别取平均值，最终为

该产品的检测信号数据，另外根据公式也可计算得到阻抗模及相对电阻率和磁导率数值。

- **试验结果有效性判据**

试验按照测试要求进行，试验过程无异常，试验结果有效。

6.2.2 QJS206 轴承产品电磁耦合强化前后感应励磁检测

- **试验目的**

对比处理前后 QJS206 轴承产品感应励磁信号变化情况

- **试验条件**

室温，固定 200 kHz 下，LCR 仪器信号采集点数调制 256，速度调至 SLOW2 档位

- **试验设备**

M50 轴承产品无损检测平台

- **试验方法**

利用 M50 轴承产品无损检测平台对至少 6 个以上 QJS206 轴承进行电磁耦合强化前后的感应励磁检测。开始检测前，仪器开机预热 1 小时，以减少系统误差；预热后首先将线缆稳定放置进行开路补偿，随后使用专用短路板对仪器进行短路补偿；将线缆与检测线圈接口牢固、稳定连接，并固定其位置；将待测产品放入检测线圈定位骨架中；启动 LCR 测试仪，待检测信号稳定后读取等效电阻 Rs 和等效电感 Ls 数据信息。测试时按照产品编号的顺序进行测量，每个产品重复测试 7 次。

- **数据处理**

将同一产品的 7 个等效电阻 Rs 和等效电感 Ls 数据分别取平均值，最终为该产品的检测信号数据，另外根据公式也可计算得到阻抗模及相对电阻率和磁导率数值。

- **试验结果有效性判据**

试验依据测试要求进行，试验过程无异常，试验结果有效。

7.试验组织管理

试验的各项工作由专门成立的试验小组负责实施。组长由林健担任，成员包括万占东、郭家邦等相关人员，具体人数根据工作需要确定。试验小组的职责为：

1）做好试验前的各项准备工作。

2）按本大纲规定的试验项目、试验内容和试验方法进行试验，并按大纲的规定处理具体问题。

3）试验中应完整，准确地做好记录。试验记录应包括试验时间，所使用的测试设备和测试数据。对试验中发生异常现象和问题，应如实记录。

4）试验完成后，应对试验样品进行恢复、整理。试验样品应妥为保存，以便查验。

8.试验安全管理

试验安全管理参照北京工业大学实验室安全管理相关办法执行，主要有：

1）实验室由专人负责设备及人身的安全。

2）加强四防(防火、防盗、防水、防事故)。

3）来实验室工作的人员，必须有实验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。

4）实验前要全面检查安全，实验要有安全措施。若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。

5）易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。

6）对易燃、易爆、剧毒、放射性及其它危险物品，必须按物品性质进行严格管理，做到存放地点、位置安全可靠，数量清楚，并指定专人负责。

7）如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警(火警电话为 119)，并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

8）如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。

9）实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。

10）进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时，应戴好防护手套、防护镜。

11）实验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。

12）实验室应配有各类灭火器，按保卫部门要求定期检查，实验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。确保消防通道畅通，一旦发生火情，便于疏散和灭火。

13）实验室内不准吸烟和吃食物。

14）高压气体钢瓶的存放应满足实验环境条件的规定。

9.试验报告要求

测试试验完成后，试验负责人应对试验的数据进行记录，并形成书面的试验报告。试验报告应依据试验大纲编制，内容包括试验目的、试验依据、试验过程、试验结果等。

附录

XXX 试验报告

1、试验目的

2、试验依据

3、试验方法

4、试验结果